

摘要：

财报前夕，黄仁勋表示，AI基础设施建设还处于“最初期”，未来十年持续推进。他与戴尔共同指出当前最大瓶颈——内存告急、先进芯片承压，需求增速远超供给。对于中国市场，黄仁勋表示：“AI需求极为旺盛，市场会逐步开放。此次访华是去支持特朗普总统的。此行代表的是美国，这是我的荣幸。”

英伟达将于美东时间5月20日盘后发布财报，市场屏息以待——就在前一天，黄仁勋和迈克尔·戴尔同台接受了彭博电视的专访。

5月19日，英伟达CEO黄仁勋与戴尔科技CEO迈克尔·戴尔在拉斯维加斯Dell World大会期间，就AI Agent落地、存储供应瓶颈等发表最新看法。

戴尔表示，AI已从测试评估转入生产部署，企业重构工作流后效率提升可达**10倍、20倍甚至100倍**，而非仅10-20%。黄仁勋与戴尔均明确指出，当前最大制约是**存储（内存）**，其次是**先进制程芯片**，整体半导体供应链需求增速持续超过供给。

被问及访华进展情况时，黄仁勋表示，“中国的AI需求极为旺盛，就像这里一样，智能体AI在那里同样取得了巨大进展。我认为随着时间推移，市场会逐步开放……我此行代表的是美国，这是我的荣幸。我是去支持特朗普总统的，这也是我此行真正的重心。”



AI从“测试”到“干活”：企业才是下一个主战场

迈克尔·戴尔在访谈中给出了一个具体数字：过去一年，购买AI服务器的新客户新增**1000家**，总客户数达到**5000家**。

他对这一变化的定性是：“从测试评估转入生产部署。”他举例称，礼来、三星等全球头部企业已有真实落地案例，“这些都不是停留在屏幕上的演示，而是全球最大企业在现实世界中的真实应用。”

戴尔特别强调企业部署AI后的效率提升幅度——“获得的不是10%、20%或30%的提升，而是10倍、20倍乃至100倍的提升。”他认为，企业级市场才是真正蕴藏巨大机遇的地方，而这波浪潮“仅仅是开端”。

黄仁勋对此提供了技术层面的解释。他认为，早期AI大多在云端运行，但企业的安全数据、专有数据和业务专属知识都在本地，智能体必须部署在数据所在之处。

智能必须在情境发生的地方产生。无论情境在哪里，无论行动在哪里，那就是你需要产生智能的地方。

他将当前时代定义为“智能体AI”（Agentic AI）阶段，与早期生成式AI有本质区别——“生成内容固然重要，但真正完成工作才是极具价值的事情。”

最大瓶颈：存储和先进制程芯片

当被直接问及目前最大的供给瓶颈是什么，迈克尔·戴尔直接回答：

毫无疑问，内存是一大挑战。先进制程半导体也仍然面临压力。总体而言，半导体供应链正在持续爬坡，但需求增长的速度比供给更快。



黄仁勋补充了英伟达自身的应对方式——提前两三年规划供应链，将HBM（高带宽内存）、先进封装与Grace Blackwell及各平台全面对齐，但他也坦承：“只是需求远超全球整体产能，这是全行业的问题。”

这一瓶颈的深层原因在于AI工作负载的结构性变化。黄仁勋描述了一个量级跃迁的场景：未来将有10亿人背后支撑着数千亿个AI智能体，“人类偶尔使用工具，但智能体会随时随地、非常高频地使用工具。”他将AI智能体类比为“数字工人”——就像过去每位员工需要配备一台笔记本电脑和数据中心资源，未来每个智能体同样需要对应的算力、存储和基础设施支撑。

为应对这一需求，黄仁勋透露他数年前已亲自向美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）描绘未来需求图景，SK海力士高层亦获得了同样的提前沟通。他表示：“我们与这些合作伙伴之间已经建立了数十年的深厚关系……他们也看到了我们正在赢得市场，所以他们更愿意与我们深度合作。”

但他也承认预测之难：“如果你试图在2023年预测2027年的需求，难度是相当大的。建厂本身也需要很长时间。”

黄仁勋：中国市场AI需求旺盛，市场会逐步开放



黄仁勋刚随特朗普出访中国返回，被直接追问此行结果。

他的表态相对克制：“中国的AI需求极为旺盛，就像这里一样，智能体AI在那里同样取得了巨大进展。我认为随着时间推移，市场会逐步开放。”

当被追问是否讨论向中国科技公司销售芯片时，黄仁勋转移了焦点：“我此行代表的是美国，这是我的荣幸。我是去支持特朗普总统的，这也是我此行真正的重心。特朗普总统进行了一些会谈，我期待他们能作出相应的决定。”

迈克尔·戴尔则表态称，戴尔在中国有业务并遵守所有相关限制，但“希望美中两国之间能够有更多的经济合作，这最终将为双方乃至全世界带来更好的结果与繁荣。”

在台积电供应链问题上，黄仁勋表示中国台湾“仍是全球科技制造和技术研发的核心枢纽”，同时强调英伟达正积极推动美国本土制造——“我们正在美国本土大规模建厂——芯片工厂、封装工厂、电脑工厂，当然还有AI工厂”，并称供应链多元化“是可能的，也是每个人都应该追求的目标”。

黄仁勋：AI建设周期至少十年，“现在才是最开始”

这是本次访谈中黄仁勋释放的最关键信号之一，直接关乎市场对AI基础设施建设周期的判断。

我们正处于AI基础设施建设的最初期——真正意义上的最初期。未来十年，我们都将持续推进这项建设，甚至更长。

他给出了更长远的叙事框架：当前的AI基础设施建设完成后，下一阶段是“物理AI”——AI从数字世界进入现实物理世界，届时将“在人类历史上首次真正赋能全球90万亿美元的实体产业”，而“那个时代甚至还没有开始”。

他同时承认供给爬坡速度的局限：“供应链规模每年都在翻倍，甚至可能是翻四倍，但要跟上未来十年的建设需求，依然是极大的挑战。”



全文访谈如下：

Nvidia黄仁勋与迈克尔·戴尔谈论智能体AI、内存需求与中国市场

Bloomberg电视台 2026年5月19日



Nvidia首席执行官黄仁勋与戴尔首席执行官迈克尔·戴尔在拉斯维加斯举办的戴尔世界大会（Dell World）期间，接受Bloomberg记者艾德·勒德洛（Ed Ludlow）的采访，就智能体AI、内存需求以及中国市场前景展开对话。

艾德·勒德洛： 迈克尔，你们在AI服务器领域新增了1000家客户。对于AI工厂而言，这是非常惊人的增长。与一年前相比，这5000家客户目前实际在构建什么？我认为这是一个很好的切入点。

迈克尔·戴尔： 我认为我们看到的变化是，整个行业正在从测试和评估阶段迈向正式的生产部署阶段。我们在台上展示了一些很好的案例——比如礼来公司（Eli Lilly）、遍布现实世界的1000名全科医生，以及三星。这些都不是停留在屏幕上的演示，而是全球最大企业在现实世界中的真实应用。

这一趋势正在广泛蔓延，覆盖每个行业、每个国家的所有客户。模型性能持续提升，我们现在也具备了智能体（Agentic AI）能力。虽然这令人振奋，增长势头也非常强劲，但我认为这仅仅是这波浪潮的开端——尤其是在企业级市场，那里才是我们真正拥有巨大机遇的地方。

艾德·勒德洛： 黄仁勋，非常有意思的是，你花了四年时间告诉我们需要重新定义计算机，核心是加速计算，而焦点一直在云计算超大规模数据中心上。但我从你今天的演讲中所感受到的是，这件事正在本地、在本地部署（On-Prem）端发生。对此，Nvidia是怎么理解的？

黄仁勋： 智能必须在情境发生的地方产生。无论情境在哪里，无论行动在哪里，那就是你需要产生智能的地方。

早期AI应用大多在云端运行，许多消费者服务也在云端。然而，对于礼来、三星、制造业以及众多企业而言，你希望AI智能体部署在本地，因为那里才有你所有的数据——安全数据、专有数据，以及与你公司业务相关的所有专业技能。

现在，我们已经拥有了能够在本地运行的AI智能体，它们真正能够完成工作。ChatGPT在发布之初已经非常出色，生成式AI可以生成内容，但那仅限于内容生成本身。生成内容固然重要，但真正完成工作才是极具价值的事情。而如今，我们正在极其出色地完成这种生产性工作。这就是大家所说的“智能体AI”（Agentic AI）新时代。

艾德·勒德洛： 现在所有人都在思考的问题是：GPU算力大量集中在超大规模数据中心。迈克尔·戴尔将如何为这1000家新客户id提供GPU，帮助他们构建自己的本地AI工厂？

迈克尔·戴尔： 黄仁勋和我们共同打造的供应链正在持续扩大规模。虽然需求确实超过供给，但供给正在不断增加，客户也在摸索如何逐步扩展这些系统。

我认为另一个值得关注的现象是：**企业正在意识到，当他们用这项技术重新设计工作流程时，获得的不是10%、20%或30%的提升，而是10倍、20倍乃至100倍的提升。这种速度才是决定企业成功的关键。**我们自己在这样做，Nvidia也在这样做。这些事情的可行性已经不再是秘密，每家公司都希望把握这种速度，将其转化为竞争优势和业务成果。

艾德·勒德洛： 戴尔一直是重要的销售渠道，非常擅长将技术卖给美国最大的企业。这对Nvidia未来意味着什么？我们讨论的客户群体已经到了相当大的规模，但还有一批中型市场正在涌现——数据中心在工业领域、医疗健康领域不断落地，这是否会把Nvidia带入新的领域，从前沿实验室和超大规模数据中心延伸出去？

黄仁勋： Nvidia是一家技术公司。超大规模数据中心能够整合我们的技术，将其作为服务来运营；戴尔能够将我们的技术打包成解决方案，直接为客户创造价值。



看看发生了什么——正如我们之前谈到的，智能体AI已经彻底重塑了计算。我们需要共同完成几件事：

第一件事，是构建"大脑"。这就是Grace Blackwell NVLink 72、Vera Rubin NVL 72——用于大型语言模型的超大规模算力系统。

第二件事，是我们正在推进的Vera CPU，这将是全球性能最强的CPU，专为智能体AI设计，用于运行智能体本身，协调智能体使用各种工具。

所谓"框架"（Harness），就是围绕大型语言模型构建的一套机制，让它能够访问内存、访问网络、使用工具、调用本地草稿内存、工作记忆，以及访问长期记忆。这个框架本质上是将"大脑"转变为一个智能体——一个能够真正完成工作的数字机器人。

智能体在CPU上运行。我们还与戴尔合作，为智能体创建了一种全新的长期记忆形式，称为"戴尔AI数据平台"（Dell AI Data Platform），它建立在Nvidia技术之上，用于扩展的网络也同样建立在Nvidia技术之上。智能体本身、大脑、长期记忆、所有必要的网络基础设施，以及我们称之为"NeMo"的智能体运行时环境，都运行在一个被称为"Open Shell"的安全可控容器中。所有这些部分已经整合在一起。

技术架构已经就绪，戴尔需要做的，就是将其转化成人们真正可以使用的解决方案。戴尔将为全球企业做超大规模云计算商为云服务所做的事情。

艾德·勒德洛： 迈克尔，关于CPU和通用计算——我们谈了很多AI工厂和GPU，但实际上通用计算工作负载对你来说也存在很大机遇，基础设施建设也在持续推进。

迈克尔·戴尔： 确实如此，需求也同样超出供给。而且，当你在企业内部部署智能体框架时，你会用到大量的CPU。这是当下正在发生的现实，而且我认为这一趋势只会持续增长。

黄仁勋： 原来是人类使用工具，现在是智能体使用工具。正如我早些时候在台上所说的，我们将有10亿人，背后支撑着数千亿个智能体。人类偶尔使用工具，但智能体会随时随地、非常高频地使用工具。因此我们需要大量CPU。这些CPU连接着GPU"大脑"，让CPU知道如何思考、如何推理、如何规划，以及如何使用工具——这就是整个系统的运作方式。

艾德·勒德洛： 两位，目前最大的供给瓶颈是什么？

迈克尔·戴尔： 毫无疑问，内存是一大挑战。先进制程半导体也仍然面临压力。总体而言，半导体供应链正在持续爬坡，但需求增长的速度比供给更快。

黄仁勋： 就我们的情况而言，我们提供的是集成化技术，内存随我们的技术一同交付。我们已经提前两三年规划供应链，我们拥有全球规模最大的供应链，合作伙伴也在为我们的供应保障方面做得非常出色。**所有环节都相互配合：先进封装与HBM对齐，与Grace Blackwell及CPU对齐，与Kawasaki、Colossus等平台全面对齐，硅光子器件也已就位，一切都对齐了。只是需求远超全球整体产能，这是全行业的问题。**

艾德·勒德洛： 黄仁勋，我要翻教科书了。教科书上说，内存在历史上是周期性的，有繁荣就有萧条。你们两位需要向内存厂商证明这种需求的持久性，以说服他们扩大产能。这是理解这个问题的正确方式吗——这不是一个"繁荣-萧条"周期，而是市场结构的根本性转变？

黄仁勋： 迈克尔，这件事我一直在做。我们在供应链上花了大量时间。如果你问美光（Micron）的桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra），他会告诉你，三年前的一次会议上，我向他详细描述了现在正在发生的未来。我非常感激美光与Nvidia在路线图上的全面协同。SK海力士（SK hynix）的高层同样会告诉你，我们多年前就做了同样的事情。我们的职责就是确保将行业未来



的愿景向上游供应链清晰传达，让他们为之做好准备；同时也要向下游传达，让那些拥有发电设施、土地和融资能力的各方都做好准备。

真正的核心逻辑很简单：我们现在已经达到了一个智能体AI真正有用、真正高效的能力水准。可以把这些智能体理解为数字工人——全球目前有数亿数字工人，未来将有数十亿AI智能体在全天候运转。就像我们过去为每一位数字工人配备一台笔记本电脑和数据中心的一小部分资源一样，我们将来也需要为每一个智能体配备相应的计算能力、存储和数据中心资源。

设想一下：你作为个人每天完成一定量工作，然后传递给其他人，彼此之间存在协作交互。而现在，你可能拥有数百甚至数千个数字智能体为你工作，由你来监督管理。这将让你的生产力大幅提升，完成更多事情，并极大地拓展你的创造力。当然，这也需要大量的计算、内存、存储以及我们正在共同推进的所有基础设施。

艾德·勒德洛： 最后一个关于内存的问题——黄仁勋，你三年前向美光描绘了未来的蓝图，他们相信你了吗？他们有没有依此进行投资？

黄仁勋： 我们正在积极推进，但这些事情确实很难预测。如果你试图在2023年预测2027年的需求，难度是相当大的。建厂本身也需要很长时间。但我们与这些合作伙伴之间已经建立了数十年的深厚关系，这对我们很有帮助。**他们也看到了我们正在赢得市场，所以他们更愿意与我们深度合作。**

这是一段非常好的长期合作关系。虽然我们希望现在就能有更充裕的供给，但我们正处于AI基础设施建设的最初期——真正意义上的最初期。未来十年，我们都将持续推进这项建设，甚至更长。因为在此之后，数字智能体将进化为实体智能体，届时我们将进入物理AI时代，而这个时代甚至还没有开始。你在今天的主题演讲中看到了一些相关案例，但那将是一个更庞大的市场，需要全新的基础设施能力，并将在人类历史上首次真正赋能全球90万亿美元的实体产业。前方还有一座巨大的产业等待我们去建造。

与此同时，供应链规模每年都在翻倍，甚至可能是翻四倍，但要跟上未来十年的建设需求，依然是极大的挑战。

艾德·勒德洛： 说到中国——黄仁勋，你上周五刚从中国随"空军一号"返回。请问此次访华的结果如何？

黄仁勋： 美国总统希望美国在每个领域都能赢，希望美国引领AI革命。

我的判断是，**中国的AI需求极为旺盛，就像这里一样，智能体AI在那里同样取得了巨大进展。我认为随着时间推移，市场会逐步开放。**

艾德·勒德洛： 你们是否讨论是否能够向中国科技公司销售芯片的问题？

黄仁勋： 我此行代表的是美国，这是我的荣幸。我是去支持特朗普总统的，这也是我此行真正的重心。特朗普总统进行了一些会谈，我期待他们能作出相应的决定。

艾德·勒德洛： 迈克尔，你没有去中国。但值得注意的是，你和黄仁勋都是总统科技顾问委员会的成员。你对中国是否会向美国科技公司敞开大门的判断是什么？

迈克尔·戴尔： 我们在中国有业务，当然也遵守所有相关限制和管控规定。但我希望**中美两国之间能够有更多的经济合作，这最终将为双方乃至全世界带来更好的结果与繁荣，也将有助于两国关系以及全球关系走向更积极的方向。**

艾德·勒德洛： 关于这次访问，最后一个问题。台积电是Nvidia的核心合作伙伴。在当前这个时刻，台湾的供应对你而言有多重要？



黄仁勋： 我们没有人参与任何涉及台湾问题的会谈。中国台湾无疑仍是全球科技制造和技术研发的核心枢纽，台湾的供应链极为丰富和重要。

与此同时，我们当然也在推动美国的再工业化，将制造业带回美国本土。这恰逢AI需求爆发和新一轮计算革命开启的时期，需求极为旺盛。因此，我们正在美国本土大规模建厂——芯片工厂、封装工厂、电脑工厂，当然还有AI工厂。台湾方面也在同步扩大产能，根本原因在于需求在各个层面都极为强劲。

我认为答案是：**实现供应链多元化和韧性是可能的，也是每个人都应该追求的目标。与此同时，中国台湾将继续是全球科技中心的重要核心之一。**

艾德·勒德洛： 我们之前谈到过——你和迈克尔从来不谈普通电脑，你们谈的总是超级计算机、加速计算。但说到PC，你应该升级一下了。我们新出了XPS 14或16，那会是我的推荐。这些是我们有史以来最好的笔记本，都有AI PC的特性。PC在这个时代扮演什么角色？我坐在办公桌前用电脑到底在做什么？

迈克尔·戴尔： PC依然是知识工作者生产力的核心设备，就摆在每个人面前。我们在这块市场依然拥有出色的业务，而且这些设备也在持续演进。你看到我们今天在台上展示了如何将运行小型模型和本地模型的能力嵌入PC之中。客户正在要求更强大的PC，因为他们希望能够实现这种强大的混合AI能力。这是一个非常好的业务，依然充满活力。这也让我们在供应链上具备了惊人的规模优势，帮助我们获取所需的一切关键组件。

艾德·勒德洛： 你用了31年打造服务和加速计算——这就是我们谈论的规模。黄仁勋，简单说一下，你们怎么不合作推出一款搭载强大GPU的PC呢？

黄仁勋： 我们最初就是从PC起步的，当年我还在想方设法卖游戏GPU。

艾德·勒德洛： 那你们接下来会怎么做？一台搭载强大GPU的PC，为什么不是现在？

黄仁勋： 计划现在还不能透露，但很快就会告诉你。想想计算发展的整体脉络：当迈克尔和我进入这个行业的时候，大型主机正处于增长的末尾，个人电脑的时代正在开始。**现在，我们看到的是AI在云端的兴起，这一趋势将持续增长。但我们同样会迎来"个人AI"——就像当年的个人电脑一样。原因正如我们之前所说，AI需要在情境所在之处运行。**

如果我的所有信息都在我的笔记本电脑上，我需要AI帮我在本地完成工作，那就需要AI在本地运行。如果我有一家工厂，智能体就需要在工厂里运行；如果我有一家医院，智能体就需要在医院里运行——因为手术室在那里，情境在那里，行动在那里。如果是自动驾驶汽车，AI就必须在车里运行。所以，分布式智能和不受限制的智能这一概念——你可以生成任意数量的推理结果——在新一代XPS 16上，只需要让Bloomberg给你配一台就行了。

艾德·勒德洛： 感谢迈克尔·戴尔，戴尔科技公司董事长兼首席执行官；以及黄仁勋，Nvidia首席执行官。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

369 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论



苍山如海
1小时前 中国陕西省

硬件不能无休止的投入下去，这么大的资本开支，总得有一些商业闭环吧，即便不完美，要不成了炮弹打蚊子，虽说也能达到灭蚊效果，但脑子肯定是有病的

0 回复



见闻用户
4小时前 中国上海

奸商都是王婆卖瓜自卖自夸

0 回复